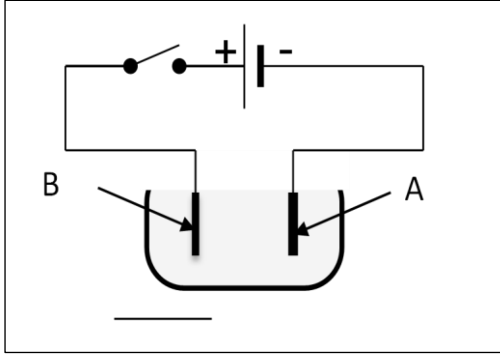


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

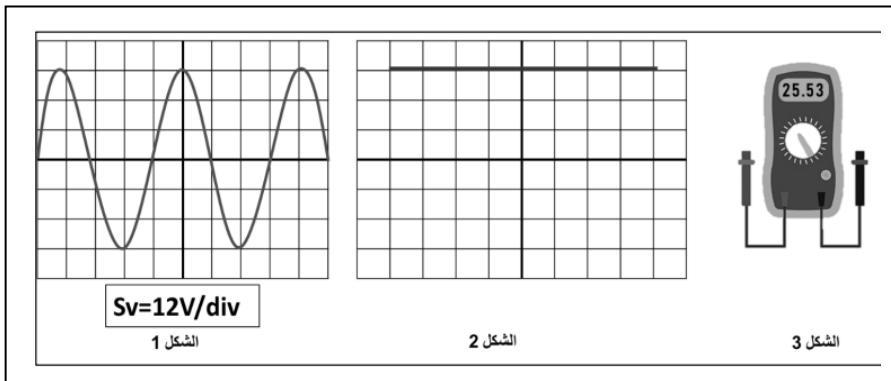
يستخدم محلول كلور الحديد الثنائي في أحواض الصباغة من أجل صباغة الخوذ و السكاكين وغيرها ، ولتحضير هذا المحلول نسكب كمية كافية من محلول روح الملح داخل أنبوب يحتوي على برادة الحديد فينتج غاز يحدث فرقة عند تقريب لهب منه و محلول كلور الحديد الثنائي.



- 1- أ- أعط الصيغة الشاردية لروح الملح.
ب - سم الغاز المنطلق.
- 2- أكتب معادلة التفاعل الحادث بين روح الملح وبرادة الحديد ووازنها.
نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور الحديد الثنائي ،
- 3- سم المسريين A و B.
- 4- أكتب المعادلة النصفية الحادثة عند كل مسرى ثم المعادلة الإجمالية لهذا التحليل .

التمرين الثاني: (6 نقاط)

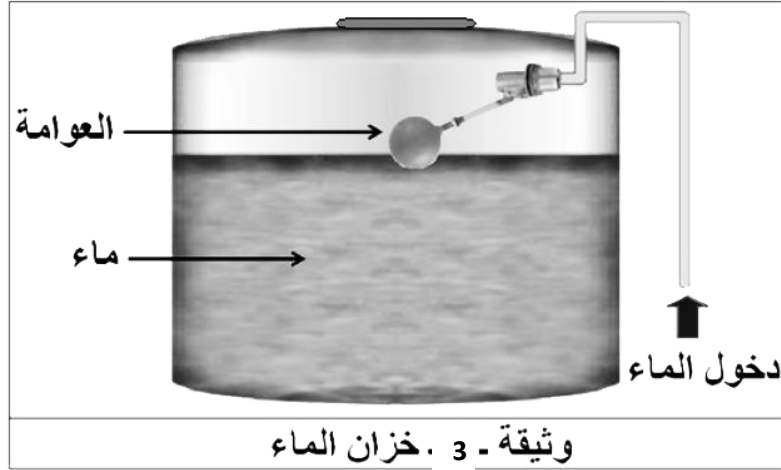
تمثل الوثيقة 1- دراجة هوائية تعمل بمحرك يغذى ببطارية حيث تشحن هذه البطارية بمنوب يشتغل بمجرد دوران عجلة الدراجة .



1. أ- حدد الظاهرة التي تحدث على مستوى المنوب ثم اذكر مكوناته الأساسية .
ب- مانوع التيار الناتج في هذه الحالة؟ وما هي خصائصه؟
يمكننا معاينة التوتر الناتج عن البطارية أو المنوب بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي
2. أي من الشكلين (شكل 1 و شكل 2) يمثل مخطط البطارية و الذي يمثل مخطط المنوبة ؟
3. احسب قيمة التوتر الاعظمي U_{max} ؟
4. -ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر ؟ أوجدها بطريقة أخرى .

الجزء الثاني: (8 نقاط)الوضعية الإدماجية:

من أجل التحكم في التعبئة وعدم تبذير الماء يقوم السباك بتركيب عوامة في خزان الماء ، وهي عبارة عن كرة بلاستيكية كتلتها $m = 0.03 \text{ kg}$ يرفعها الماء بعد إمتلاء الخزان فتطفو وتسد فوهة أنبوب الماء (الوثيقة 3) ،



إعتمادا على مكتساباتك القبلية والوثيقة 3 أجب عن ما يلي :

- 1- أذكر القوى المؤثرة على العوامة مع الترميز والتمثيل. (نهمل تأثير الساق على العوامة).
تعطى : $g = 10 \text{ N/kg}$ ، سلم الرسم $0.1 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$
- 2- فسر سبب طفو العوامة البلاستيكية على الماء.
- لما الخزان يقوم السباك بتركيب مضخة ماء كهربائية.
- 3- أرسم مخططا كهربائيا لدارة المضخة محترما قواعد الأمن الكهربائي.
- 4- قدم بعض النصائح للتقليل من تبذير الماء.